03. Análisis de modelo de presión arterial diastólica con IMC

Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_PAD <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*IMC, data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_pad = length(coef(mod_PAD))
c(parametros = p_pad, obs_por_parametro = n / p_pad)
```

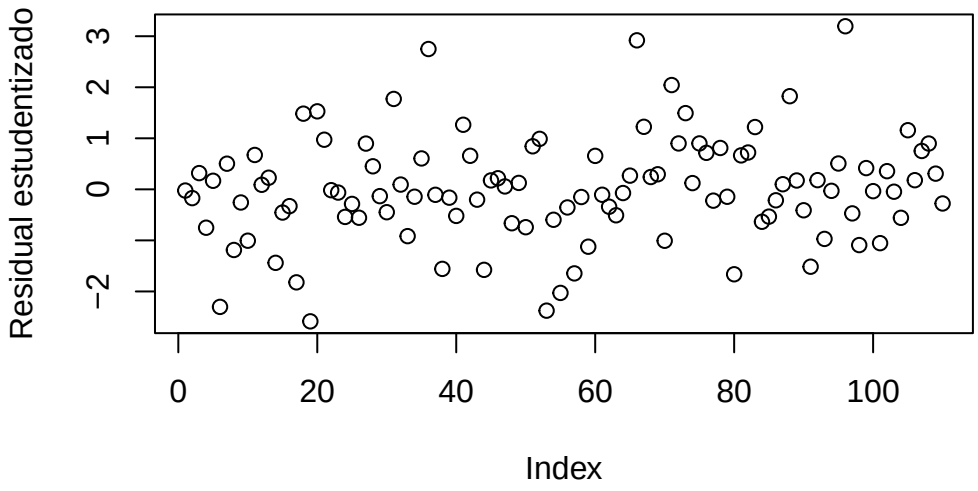
```
       parametros obs_por_parametro
        15.000000          7.333333
```

Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

Residuales Estudentizados

```r
t_pad = rstudent(mod_PAD)
tc_pad = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_pad - 1)
plot(t_pad, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_pad, tc_pad), col = 2)
```

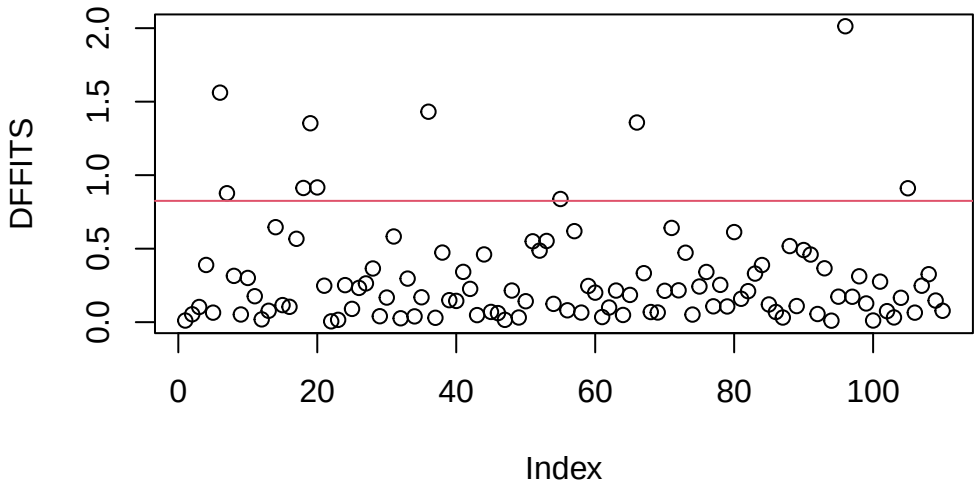



```
Datos$t_pad = t_pad
subset(Datos, abs(t_pad) > tc_pad)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_pad <dbl>
```

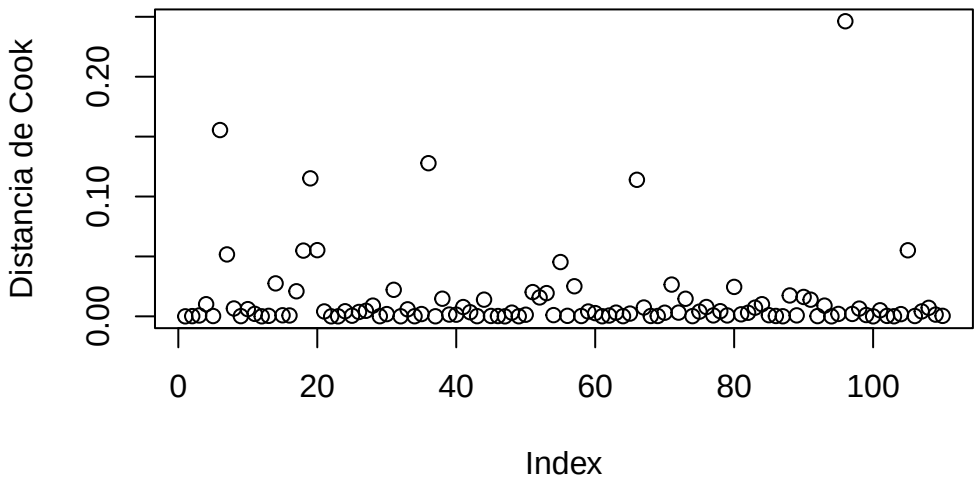
DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_PAD)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_pad + 1)/(n - p_pad - 1)), col = 2)
```



Distancia de Cook

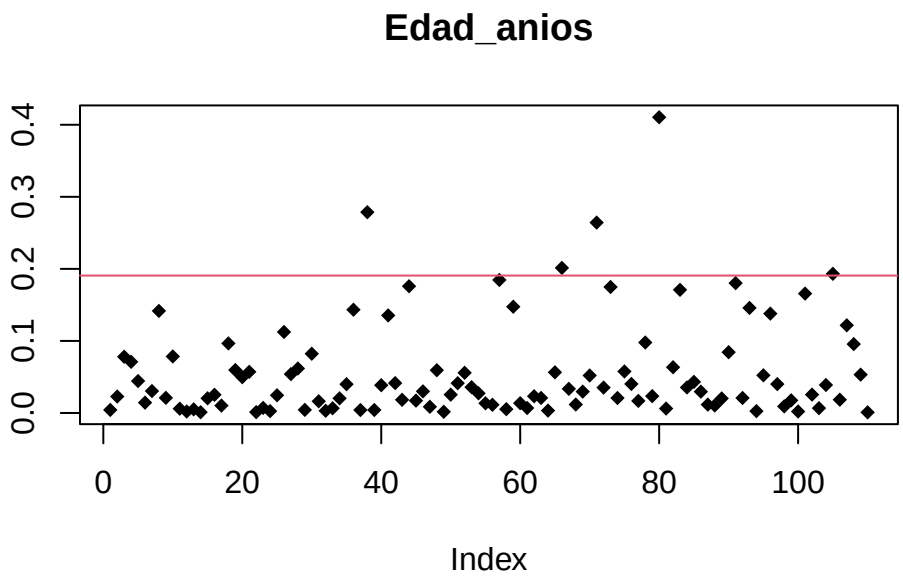
```
plot(cooks.distance(mod_PAD), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_pad, n - p_pad), col = c(1, 4, 2))
```



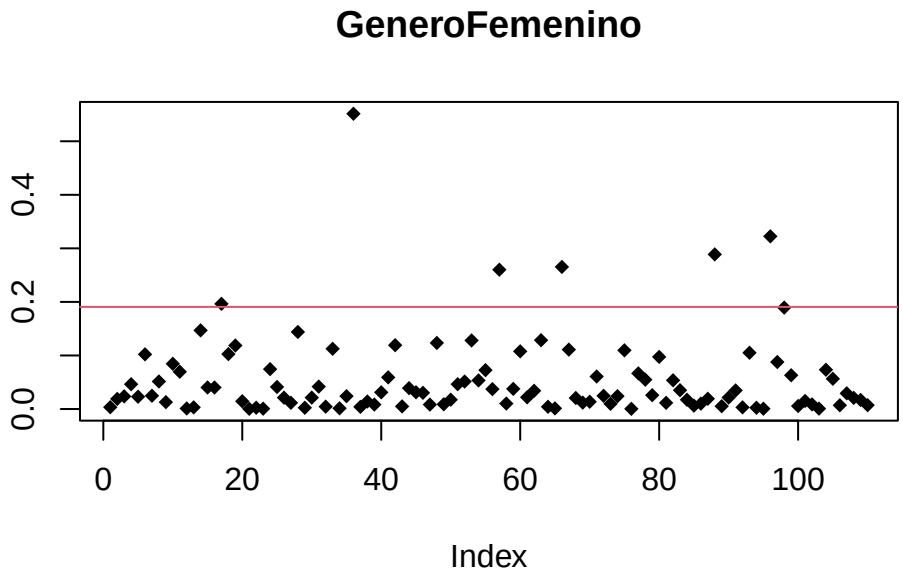
DFBETAS

```
dfb_pad = dfbetas(mod_PAD)

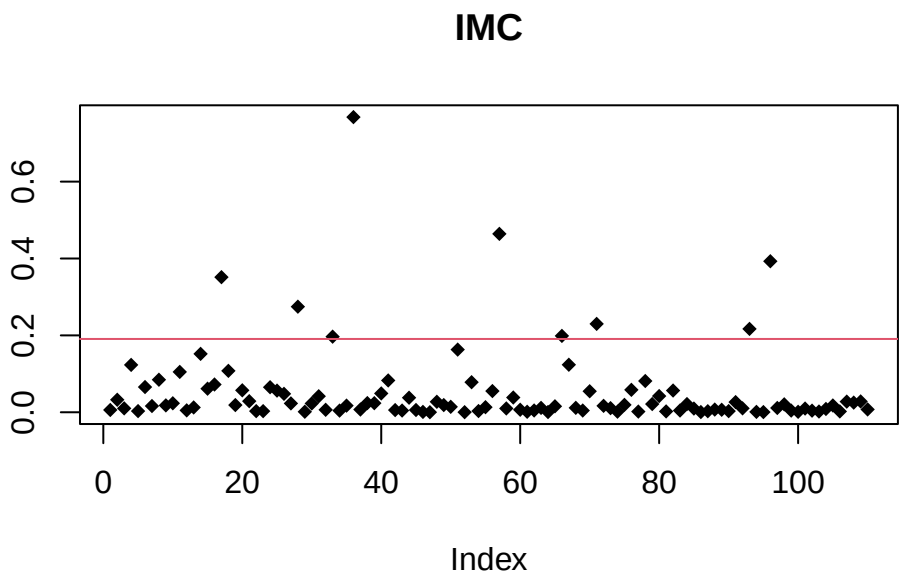
plot(abs(dfb_pad[, 2]), main = colnames(dfb_pad)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



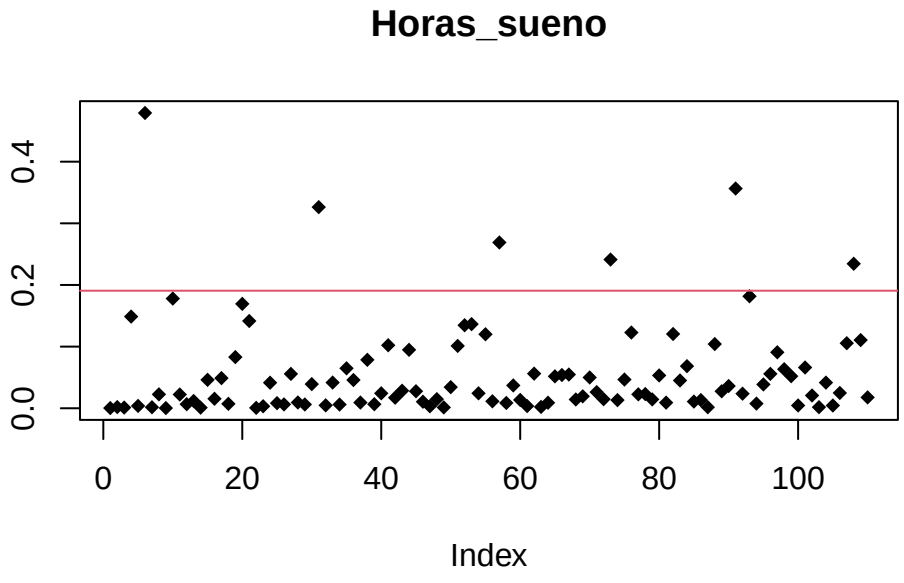

```
plot(abs(dfb_pad[, 3]), main = colnames(dfb_pad)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



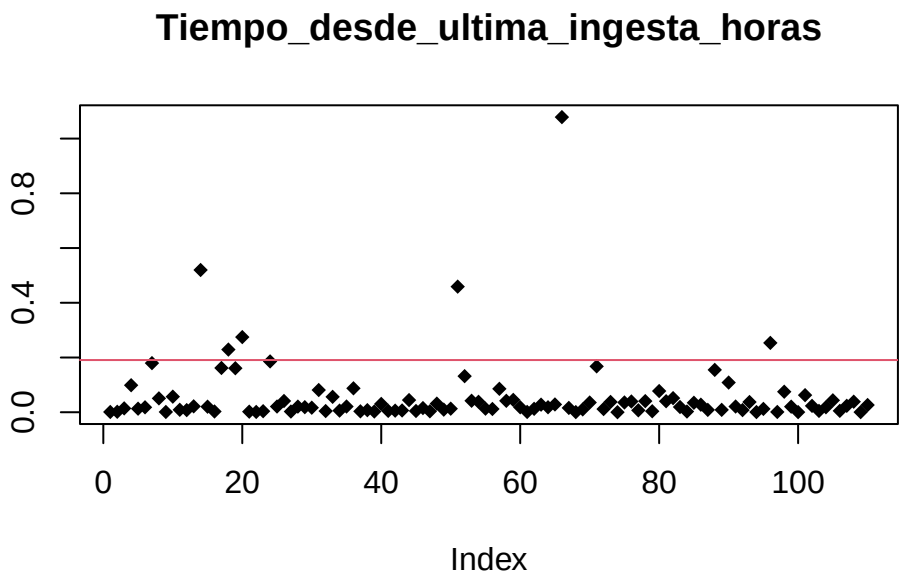
```
plot(abs(dfb_pad[, 4]), main = colnames(dfb_pad)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



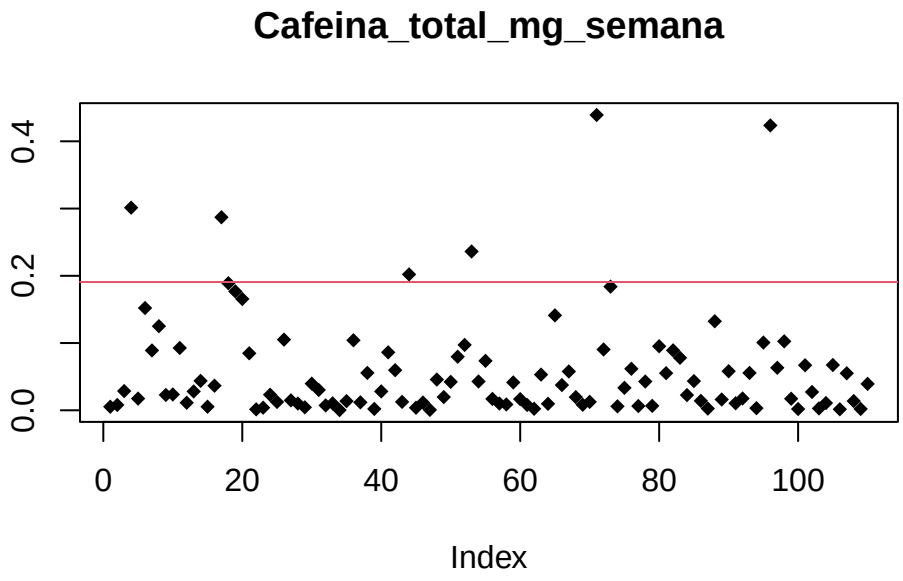

```
plot(abs(dfb_pad[, 5]), main = colnames(dfb_pad)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



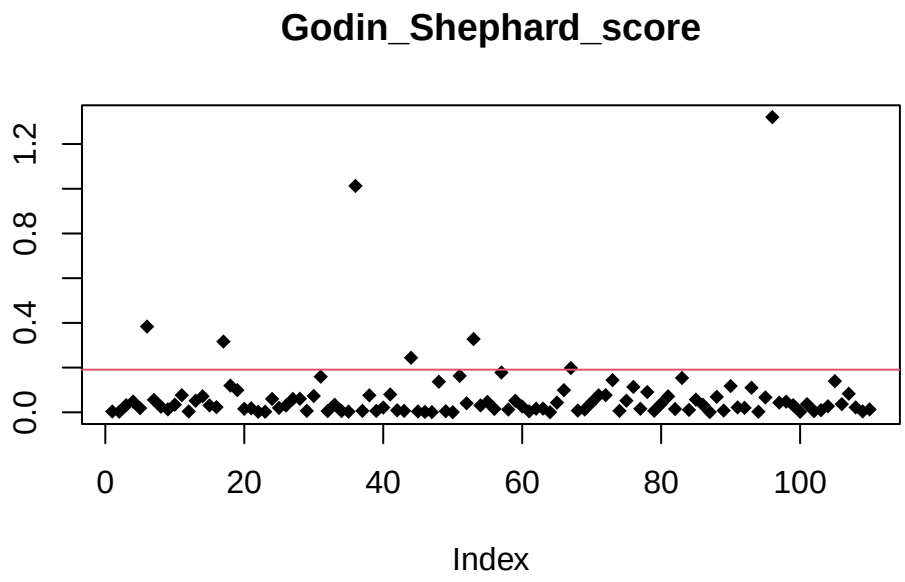
```r
plot(abs(dfb_pad[, 6]), main = colnames(dfb_pad)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



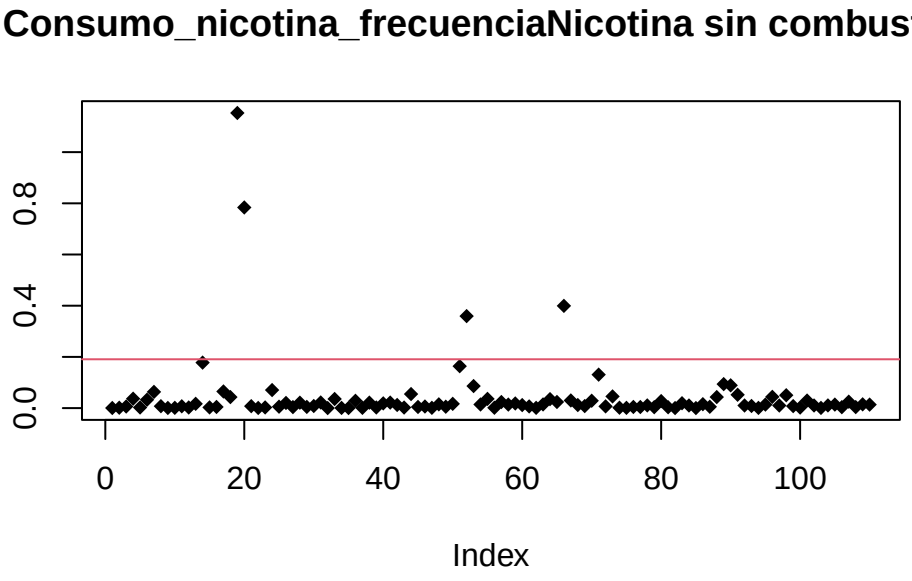

```r
plot(abs(dfb_pad[, 7]), main = colnames(dfb_pad)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



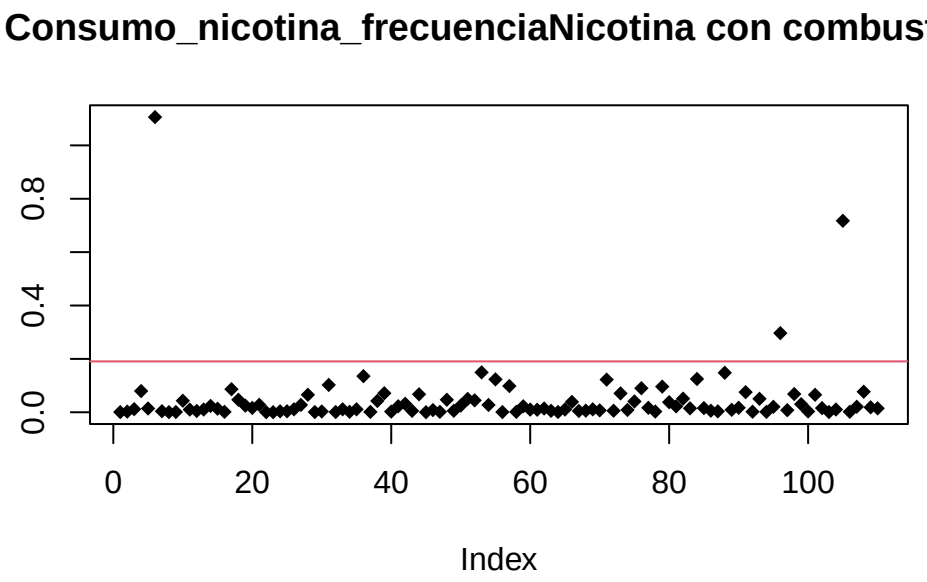
```r
plot(abs(dfb_pad[, 8]), main = colnames(dfb_pad)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



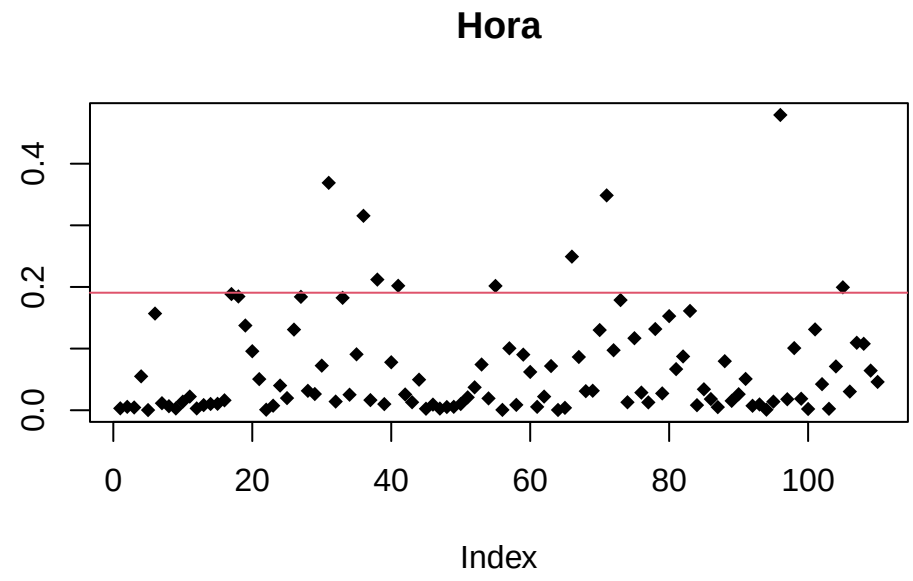

```r
plot(abs(dfb_pad[, 9]), main = colnames(dfb_pad)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



```
plot(abs(dfb_pad[, 10]), main = colnames(dfb_pad)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

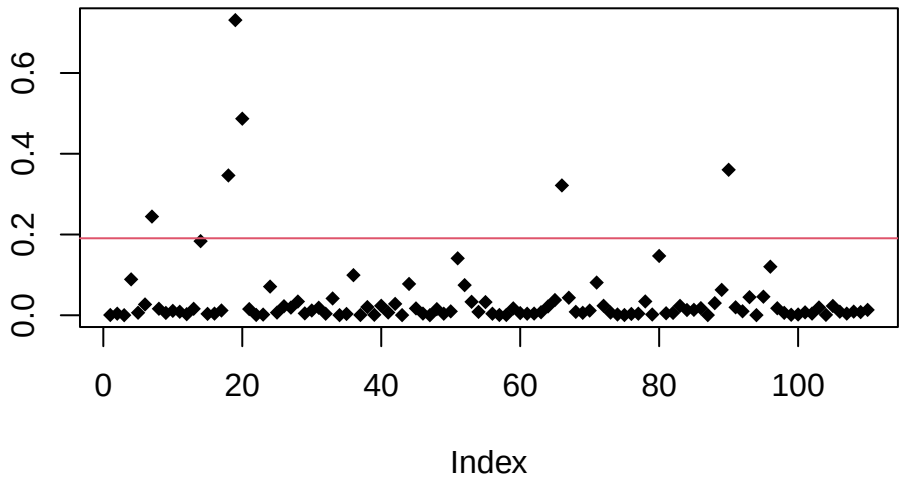



```
plot(abs(dfb_pad[, 11]), main = colnames(dfb_pad)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



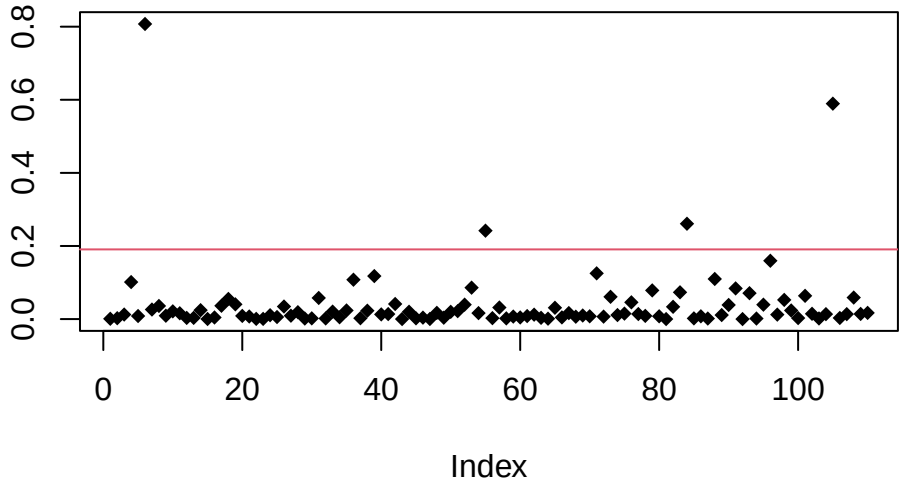
```
plot(abs(dfb_pad[, 12]), main = colnames(dfb_pad)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

:otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina si



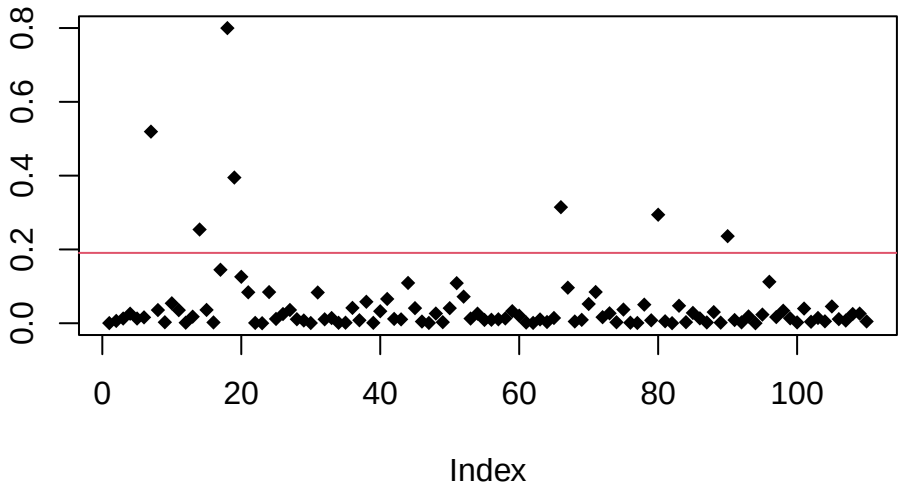

```
plot(abs(dfb_pad[, 13]), main = colnames(dfb_pad)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co



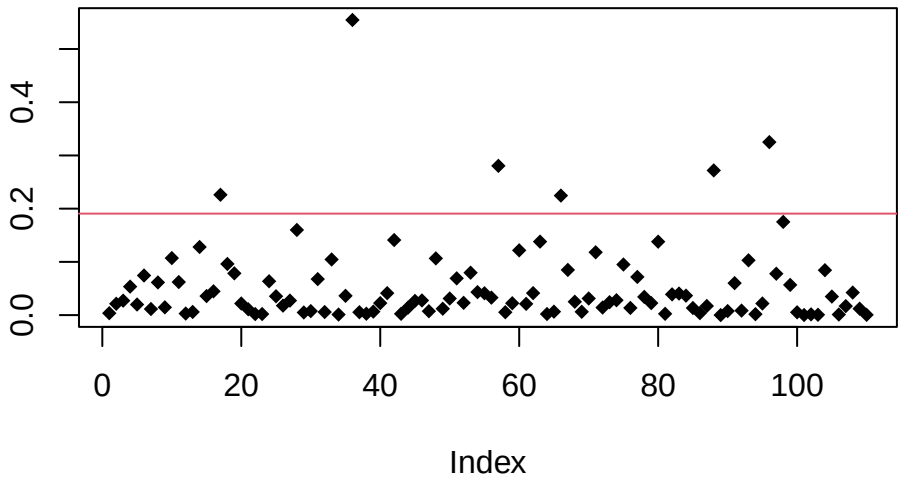
```r
plot(abs(dfb_pad[, 14]), main = colnames(dfb_pad)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

Гiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_ser




```r
plot(abs(dfb_pad[, 15]), main = colnames(dfb_pad)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

GeneroFemenino:IMC

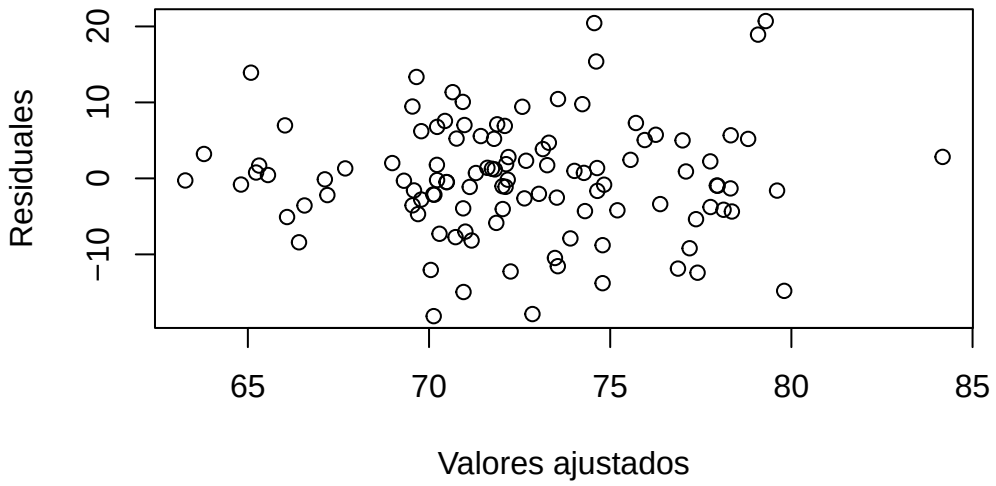


Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_PAD` cumplió con los supuestos de Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad, pero incumplió el supuesto de Homocedasticidad

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAD$fit, mod_PAD$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



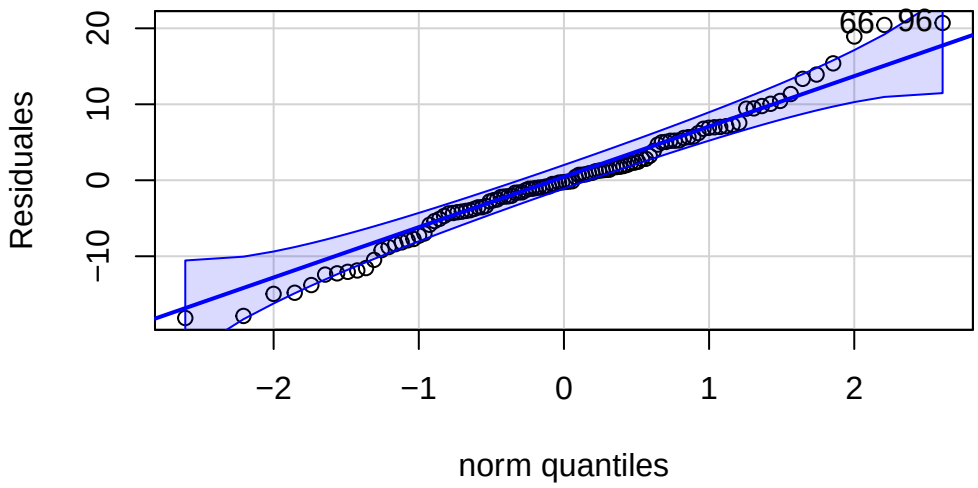

```
bptest(mod_PAD, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD
BP = 38.16, df = 14, p-value = 0.0004911
```

Normalidad

```r
qqPlot(mod_PAD$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 66
```

```r
shapiro.test(mod_PAD$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD$res
W = 0.98202, p-value = 0.1449
```

Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos

```r
mod_PAD_no_in <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_
```

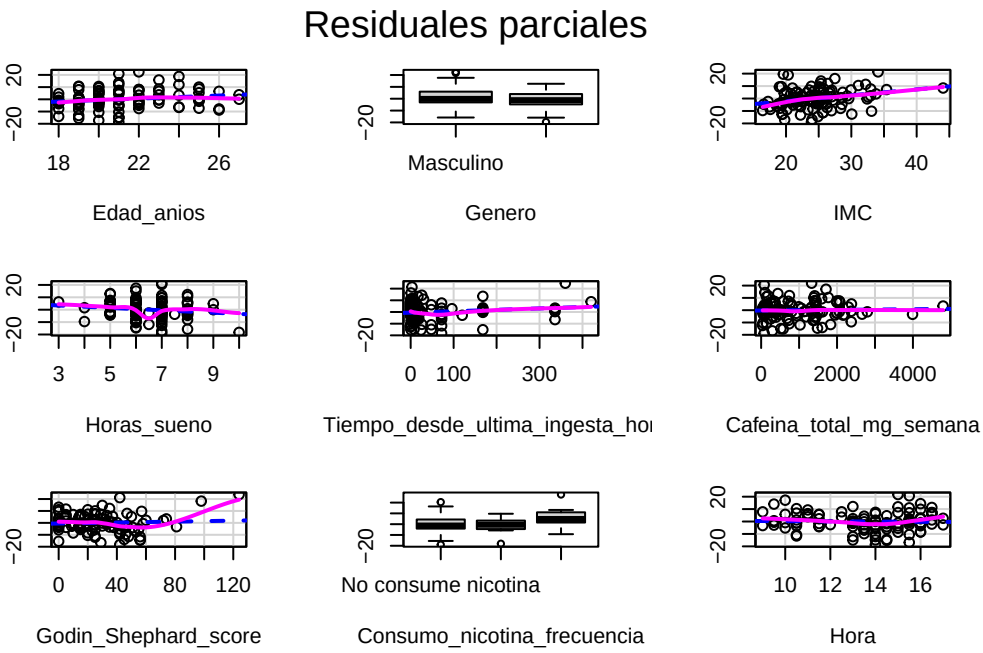
Multicolinealidad

```r
vif(mod_PAD_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.109603  1        1.053377
Genero                          1.202294  1        1.096492
IMC                             1.106763  1        1.052028
Horas_sueno                     1.126835  1        1.061525
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393605  1        1.180510
Cafeina_total_mg_semana         1.531968  1        1.237727
Godin_Shephard_score            1.253956  1        1.119802
Consumo_nicotina_frecuencia     1.193925  2        1.045308
Hora                            1.105452  1        1.051405
```

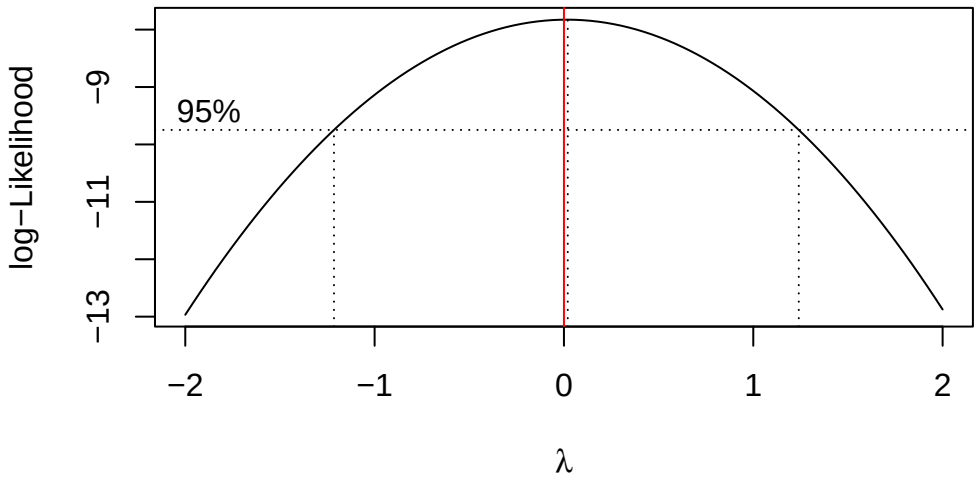
Linealidad

```r
crPlots(mod_PAD_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Aplicación de transformación de Box-Cox

```
bc_mod_PAD <- boxcox(mod_PAD)
lambda_optimo_PAD <- bc_mod_PAD$x[which.max(bc_mod_PAD$y)]
abline(v = 0, col = "red")
```




```
lambda_optimo_PAD
```

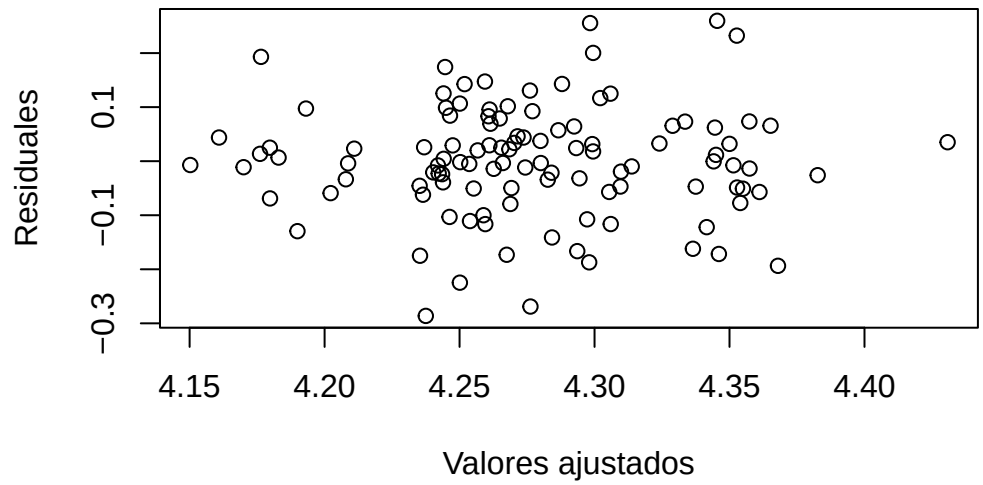
```
[1] 0.02020202
```

Debido a que lambda es cercano a 0, se aplicó la transformación logarítmica a la variable respuesta.

```
mod_PAD_trans <- lm(log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno +
                    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                    Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                    Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                    Genero*IMC, data = Datos)
```

Verificación de supuesto del modelo transformado

```
plot(mod_PAD_trans$fit, mod_PAD_trans$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```




```
bptest(mod_PAD_trans, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD_trans
BP = 34.608, df = 14, p-value = 0.00168
```

El modelo completo de PAD presentó heterocedasticidad, y la transformación de Box-Cox no corrigío dicho supuesto. Por lo tanto, hay razones para suponer que la variabilidad podría estar asociada con algunos predictores. Dado que el objetivo era obtener un modelo parsimonioso, se realizó primero la selección de variables, aún con el incumplimiento del supuesto, luego se verificaron los supuestos del modelo resultante y este los cumplió. Lo anterior reafirma la hipótesis inicial de que la variabilidad probablemente se debía a algunos de los predictores y al estos predictores no estar presentes en el modelo final, también se elimina la variabilidad proveniente de ellos. No obstante en el presente análisis no se verificó mediante análisis o pruebas la hipótesis anterior y tampoco se verificó (en caso de ser correcta la hipotesis), qué predictor o predictores provocaban la variabilidad.

Selección de variables y ajuste de modelo final

```r
mod_PAD_final = step(mod_PAD, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=471.95
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia +
    Cafeina_total_mg_semana * Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Genero * IMC

                                                       Df Sum of Sq    RSS
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   2    18.987 6132.1
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     4.141 6117.2
- Hora                                                 1     4.880 6118.0
- Godin_Shephard_score                                 1    10.978 6124.1
- Horas_sueno                                          1   107.102 6220.2
<none>                                                             6113.1
- Genero:IMC                                           1   155.895 6269.0
- Edad_anios                                           1   226.634 6339.7
                                                          AIC F value
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  468.29  0.1475
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 470.02  0.0644
- Hora                                                 470.04  0.0758
- Godin_Shephard_score                                 470.14  0.1706
- Horas_sueno                                          471.86  1.6644
<none>                                                 471.95
- Genero:IMC                                           472.72  2.4227
- Edad_anios                                           473.95  3.5220
                                                         Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  0.86303
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.80029
- Hora                                                 0.78361
- Godin_Shephard_score                                 0.68051
- Horas_sueno                                          0.20014
<none>
- Genero:IMC                                           0.12292
- Edad_anios                                           0.06363 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Step:  AIC=468.29
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:IMC

                                                          Df Sum of Sq    RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1      0.28 6132.3
- Hora                                                       1      3.53 6135.6
- Godin_Shephard_score                                       1      7.91 6140.0
- Horas_sueno                                                1     97.42 6229.5
<none>                                                                   6132.1
- Genero:IMC                                                 1    150.32 6282.4
- Consumo_nicotina_frecuencia                                2    332.81 6464.9
- Edad_anios                                                 1    236.55 6368.6
                                                             AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 466.29  0.0045
- Hora                                                      466.35  0.0558
- Godin_Shephard_score                                      466.43  0.1251
- Horas_sueno                                               468.02  1.5411
<none>                                                      468.29
- Genero:IMC                                                468.95  2.3778
- Consumo_nicotina_frecuencia                               470.10  2.6323
- Edad_anios                                                470.45  3.7418
                                                             Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.94668
- Hora                                                      0.81381
- Godin_Shephard_score                                      0.72429
- Horas_sueno                                               0.21745
<none>
- Genero:IMC                                                0.12633
- Consumo_nicotina_frecuencia                               0.07705 .
- Edad_anios                                                0.05598 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=466.29
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Genero:IMC

                                 Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana         1      3.50 6135.8 464.36  0.0559 0.81357
```

```
- Hora                                1      4.00 6136.3 464.37  0.0639 0.80100
- Godin_Shephard_score                1      7.75 6140.1 464.43  0.1238 0.72568
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas   1     90.26 6222.6 465.90  1.4424 0.23265
- Horas_sueno                         1     99.32 6231.7 466.06  1.5872 0.21072
<none>                                           6132.3 466.29
- Genero:IMC                          1    151.82 6284.2 466.98  2.4263 0.12254
- Consumo_nicotina_frecuencia         2    334.17 6466.5 468.13  2.6702 0.07428
- Edad_anios                          1    240.89 6373.2 468.53  3.8495 0.05260

- Cafeina_total_mg_semana
- Hora
- Godin_Shephard_score
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
- Horas_sueno
<none>
- Genero:IMC
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=464.36
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Genero:IMC

                                    Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Hora                               1      3.31 6139.2 462.42  0.0534 0.81770
- Godin_Shephard_score               1     10.78 6146.6 462.55  0.1739 0.67753
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1     92.11 6228.0 464.00  1.4861 0.22571
- Horas_sueno                        1     96.40 6232.2 464.07  1.5554 0.21529
<none>                                           6135.8 464.36
- Genero:IMC                         1    151.88 6287.7 465.05  2.4505 0.12068
- Consumo_nicotina_frecuencia        2    332.89 6468.7 466.17  2.6855 0.07315
- Edad_anios                         1    258.03 6393.9 466.89  4.1632 0.04397

- Hora
- Godin_Shephard_score
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
- Horas_sueno
<none>
- Genero:IMC
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
```

```
- Edad_anios                         *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=462.42
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:IMC

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Godin_Shephard_score              1     11.25 6150.4 460.62  0.1832 0.66957
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1     94.09 6233.3 462.09  1.5327 0.21861
- Horas_sueno                       1    100.84 6240.0 462.21  1.6425 0.20294
<none>                                         6139.2 462.42
- Genero:IMC                        1    151.64 6290.8 463.10  2.4700 0.11919
- Consumo_nicotina_frecuencia       2    352.82 6492.0 464.56  2.8735 0.06118
- Edad_anios                        1    261.91 6401.1 465.01  4.2662 0.04146

- Godin_Shephard_score
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
- Horas_sueno
<none>
- Genero:IMC
- Consumo_nicotina_frecuencia       .
- Edad_anios                        *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=460.62
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:IMC

                                   Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1     94.00 6244.4 460.29  1.5436 0.21696
- Horas_sueno                       1    102.32 6252.7 460.43  1.6803 0.19784
<none>                                         6150.4 460.62
- Genero:IMC                        1    162.64 6313.0 461.49  2.6708 0.10532
- Edad_anios                        1    280.24 6430.6 463.52  4.6021 0.03433
- Consumo_nicotina_frecuencia       2    411.48 6561.9 463.74  3.3786 0.03799

- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
- Horas_sueno
<none>
- Genero:IMC
```

```
- Edad_anios                        *
- Consumo_nicotina_frecuencia       *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=460.29
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:IMC

                             Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Horas_sueno                 1     73.95 6318.4 459.58  1.2080 0.27431
<none>                                   6244.4 460.29
- Genero:IMC                  1    157.65 6402.1 461.03  2.5752 0.11164
- Edad_anios                  1    235.15 6479.6 462.35  3.8411 0.05274 .
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    361.77 6606.2 462.48  2.9547 0.05657 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=459.58
PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:IMC

                             Df Sum of Sq    RSS    AIC F value  Pr(>F)
<none>                                   6318.4 459.58
- Genero:IMC                  1    169.79 6488.1 460.50  2.7679 0.09921 .
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    331.58 6649.9 461.21  2.7027 0.07178 .
- Edad_anios                  1    275.82 6594.2 462.28  4.4964 0.03637 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
summary(mod_PAD_final)
```

```
Call:
lm(formula = PAD_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:IMC, data = Datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-18.221  -4.070  -0.120   4.618  23.178

Coefficients:
```

```
                                                 Estimate Std. Error t value
(Intercept)                                      51.51925    8.02578   6.419
Edad_anios                                        0.69800    0.32917   2.120
GeneroFemenino                                  -16.26646    8.54828  -
1.903
IMC                                               0.27762    0.20969   1.324
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina sin combustion  -0.06489    2.89550  -
0.022
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina con combustion   6.39480    2.76435   2.313
GeneroFemenino:IMC                                0.57212    0.34388   1.664
                                                Pr(>|t|)
(Intercept)                                     4.27e-09 ***
Edad_anios                                        0.0364 *
GeneroFemenino                                    0.0598 .
IMC                                               0.1884
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina sin combustion   0.9822
Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina con combustion   0.0227 *
GeneroFemenino:IMC                                0.0992 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.832 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1914,    Adjusted R-squared:  0.1442
F-statistic: 4.062 on 6 and 103 DF,  p-value: 0.001072
```

Se realizó el proceso con la función `stepAIC` con `backward` que conservó la edad, el género, el IMC, el consumo de nicotina y la interacción entre el género y el IMC. Horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína, actividad física y hora de medición no mejoraron el modelo. Al analizar con detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se concluye que la interacción entre género y el IMC, género y consumo de nicotina no tienen un aporte significativo para el ajuste del modelo y por tanto, se ajusta el modelo final únicamente con edad y con IMC.

Análisis del modelo final

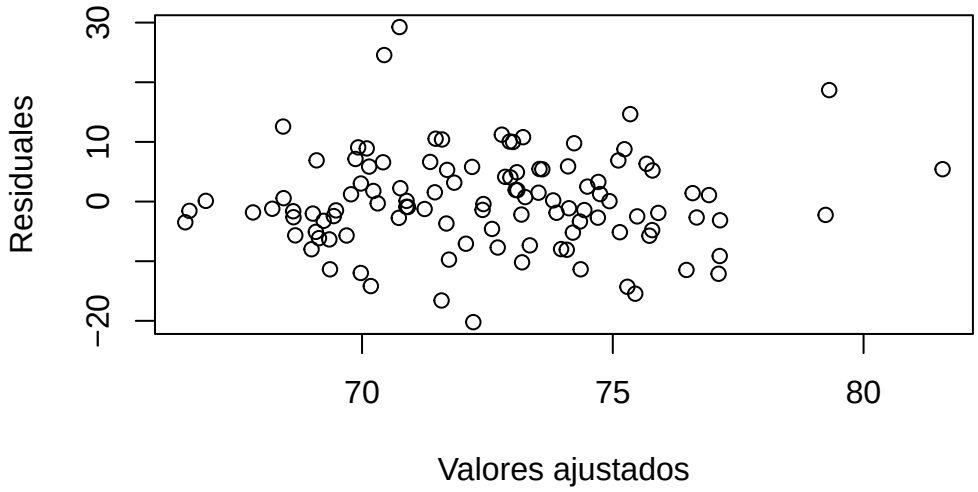
```r
mod_PAD2 <- lm(PAD_mmHg ~ Edad_anios + IMC, data = Datos)
```

Verificación de supuestos del modelo

El modelo final `mod_PAD2` cumplió con los supuestos de Homocedasticidad, Multicolinealidad y Linealidad, pero incumplió el supuesto de Normalidad

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAD2$fit, mod_PAD2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



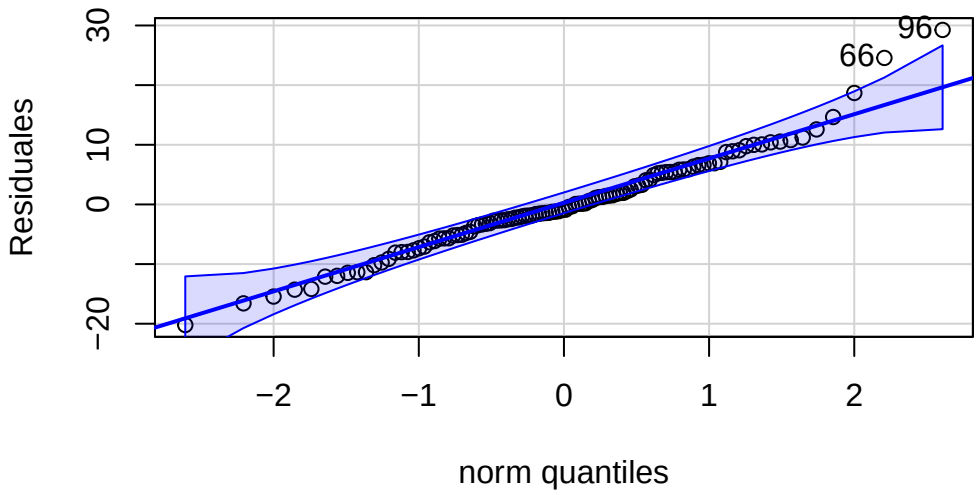

```
bptest(mod_PAD2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD2
BP = 2.5308, df = 2, p-value = 0.2821
```

Normalidad

```r
qqPlot(mod_PAD2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 66
```

```r
shapiro.test(mod_PAD2$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD2$res
W = 0.97415, p-value = 0.03085
```

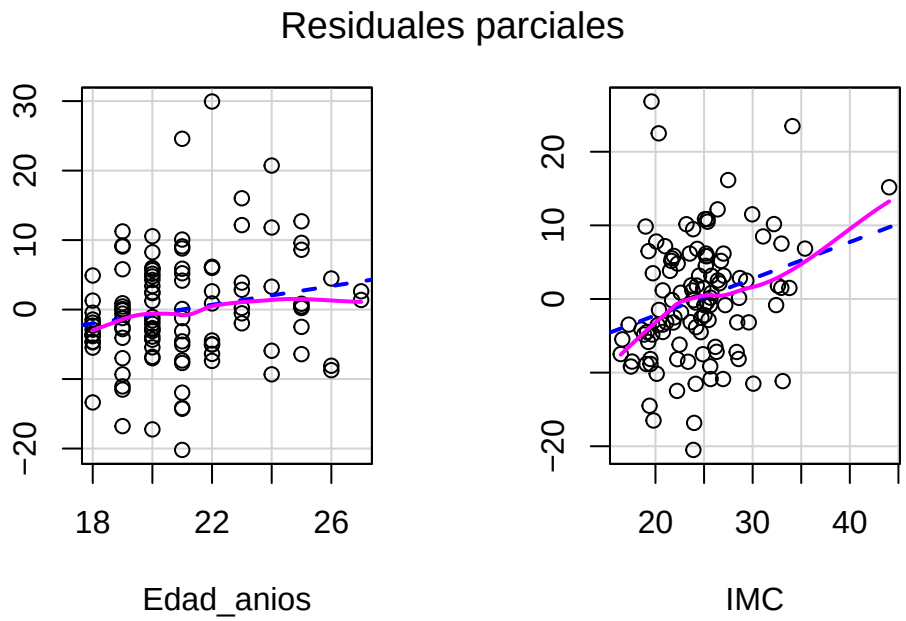
Multicolinealidad

```r
vif(mod_PAD2)
```

```
Edad_anios        IMC
  1.010713   1.010713
```

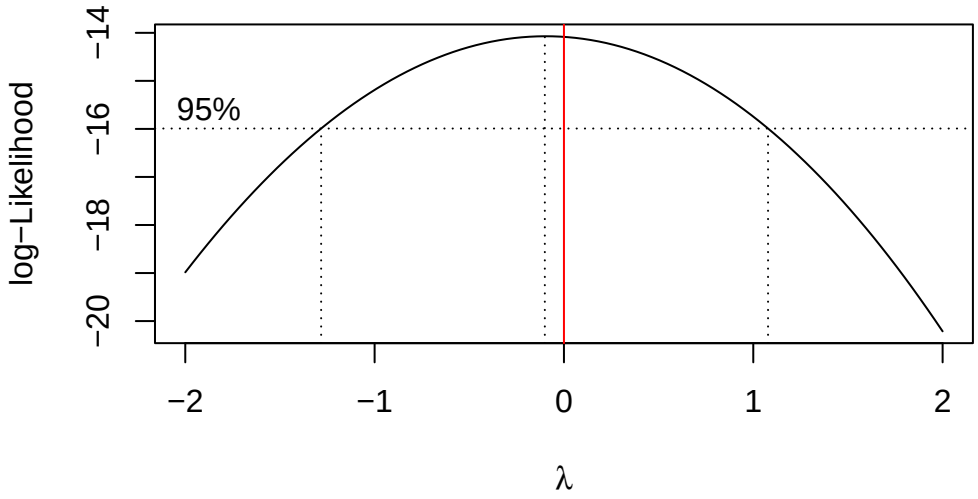
Linealidad

```
crPlots(mod_PAD2, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Aplicación de transformación de Box-Cox

```
bc_mod_PAD2 <- boxcox(mod_PAD2)
lambda_optimo_PAD2 <- bc_mod_PAD2$x[which.max(bc_mod_PAD2$y)]
abline(v = 0, col = "red")
```




```
lambda_optimo_PAD2
```

```
[1] -0.1010101
```

Debido a que lambda es cercano a 0, se aplicó la transformación logarítmica a la variable respuesta.

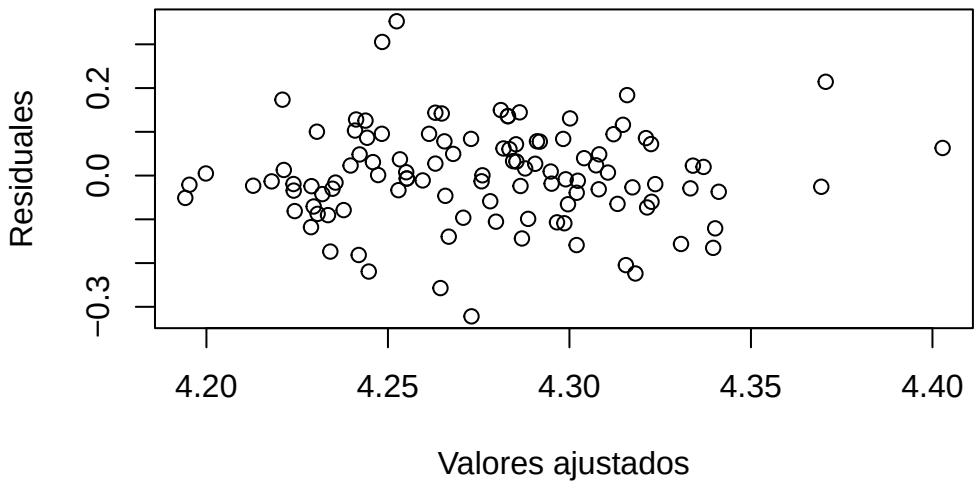
```
mod_PAD2_trans <- lm(log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + IMC, data = Datos)
```

Verificación de supuesto del modelo transformado

El modelo final `mod_PAD2_trans` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAD2_trans$fit, mod_PAD2_trans$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales"
```



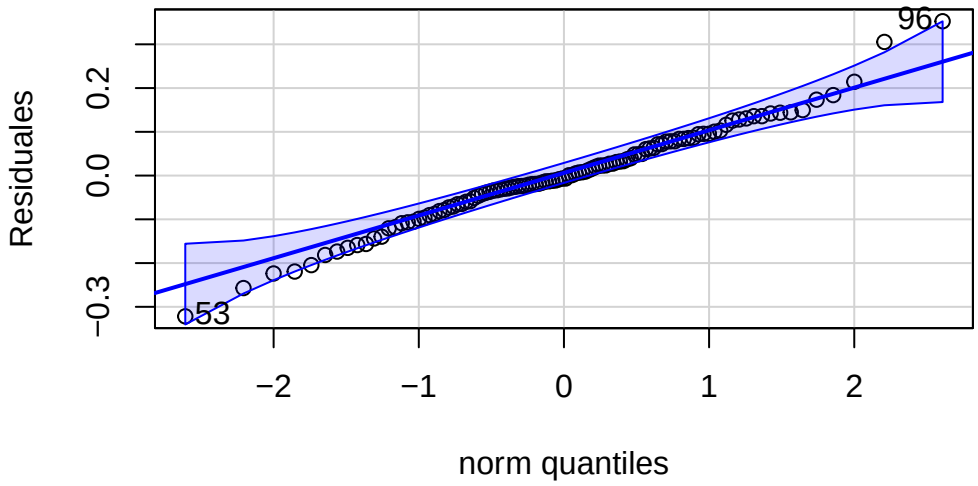

```
bptest(mod_PAD2_trans, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAD2_trans
BP = 1.4668, df = 2, p-value = 0.4803
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAD2_trans$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 96 53
```

```
shapiro.test(mod_PAD2_trans$res)
```

```

    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAD2_trans$res
W = 0.98551, p-value = 0.2816
```

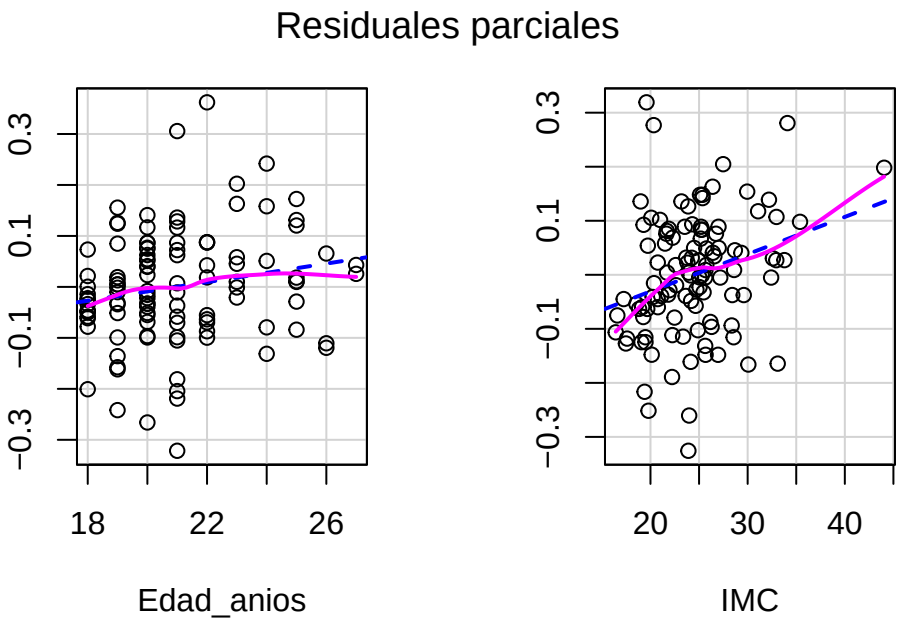
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAD2_trans)
```

```
Edad_anios        IMC
  1.010713   1.010713
```

Linealidad

```r
crPlots(mod_PAD2_trans, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Análisis Final e Intervalos de Confianza

```r
summary(mod_PAD2_trans)
```

```
Call:
lm(formula = log(PAD_mmHg) ~ Edad_anios + IMC, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.32177 -0.05961 -0.00671  0.07184  0.35276

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.917141   0.106862  36.656  < 2e-16 ***
Edad_anios  0.009101   0.004583   1.986  0.04963 *
IMC         0.006893   0.002308   2.987  0.00349 **
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1099 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1174,    Adjusted R-squared:  0.1009
F-statistic: 7.119 on 2 and 107 DF,  p-value: 0.001251
```

```r
round(confint(mod_PAD2_trans), 3)
```

```
            2.5 % 97.5 %
(Intercept) 3.705  4.129
Edad_anios  0.000  0.018
IMC         0.002  0.011
```

Manteniendo el peso constante, la presión arterial diastólica (PAD) promedio aumenta un 0.91% por cada año adicional de edad. Con un 95% de confianza, se espera que este aumento en la PAD promedio se ubique entre 0.00% y 1.8% por cada año extra de edad, con ese mismo nivel de peso. Por cada kilogramo de aumento en el peso, la presión arterial diastólica promedio aumenta un 0.69%, asumiendo que se compara a personas de la misma edad. Con un 95% de confianza, este incremento promedio en la PAD se ubica entre 0.20% y 1.1% por cada kilogramo extra de peso. La edad y el peso en conjunto logran explicar el 11.74% de la variabilidad total observada en la presión arterial diastólica.